

Security+ 2.3 · SQL Injection

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 2.3 — SQL Injection (5:09)** · [Vídeo Oficial no YouTube ↗](#) · [Página no Professor Messer ↗](#)

Resumo Executivo da Aula: Injetar SQL num campo de entrada: 'OR 1=1--' pula o login; DROP TABLE apaga a tabela; UNION SELECT extrai dado. Defesa: PREPARED STATEMENT (parameterized query), input validation, WAF, menor privilégio no banco. Nunca concatenar string pra query.

Highlights que a prova cobra

- SQLi = input injetado no query sem sanitizar
- Defesa nº1: prepared statement / parameterized query
- Defesa nº2: menor privilégio (o banco do user não tem Drop Table)

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'input concatenated into a SQL query' = SQL injection
- 'parameterized queries prevent' = defesa do SQLi (prepared statement)

Cenário clássico de exame: Cenário típico: 'login aceito com input' OR '1'='1' = classic SQL injection.

🔔 Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Aula 2.3 — SQL Injection)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer apresenta uma introdução ágil. Porém, a banca oficial CompTIA Security+ (SY0-701) exige raciocínio de engenharia prática e cobra diretamente os seguintes protocolos, jargões e ferramentas no contexto desta aula:

- **CVSS:** Common Vulnerability Scoring System: Sistema numérico padronizado de pontuação de severidade de vulnerabilidades (0.0 a 10.0: Baixa, Média, Alta, Crítica).

⚠️ Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- Nunca decore apenas letras ou siglas: a CompTIA altera o cenário exigindo que você justifique por que o controle escolhido é o *MAIS adequado* dentre 4 opções válidas.
- Fique atento às restrições do enunciado: 'sem custo adicional' favorece configurações nativas do SO; 'maior granularidade de rede' favorece TACACS+ em vez de RADIUS; 'não-repúdio' exige chave privada/assinatura digital.

✅ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise técnica individual de cada distrator no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Injeção de comando SQL num campo de login explora principalmente a falta de:

- A)** Criptografia do disco
- B)** Validação de entrada (input)
- C)** Backup
- D)** Antivírus

2. Injetar script malicioso numa página pra rodar no navegador de OUTROS usuários:

- A)** XSS (Cross-Site Scripting)
- B)** CSRF
- C)** SQLi
- D)** Buffer overflow

3. No sistema CVSS 3.1, uma vulnerabilidade com pontuação 9.8 é classificada como:

- A) Baixa**
- B) Média**
- C) Alta**
- D) Crítica**

4. Cenário corporativo (SQL Injection): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SQLi = input injetado no query sem sanitizar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A) Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema**
- B) Implementar a solução correspondente: SQLi = input injetado no query sem sanitizar...**
- C) Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais**
- D) Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas**

5. Cenário corporativo (SQL Injection): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Defesa nº1: prepared statement / parameterized query'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A) Implementar a solução correspondente: Defesa nº1: prepared statement / parameterized query...**
- B) Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema**
- C) Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais**
- D) Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas**

6. Cenário corporativo (SQL Injection): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Defesa nº2: menor privilégio (o banco do user não tem Drop Table)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A) Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema**
- B) Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais**
- C) Implementar a solução correspondente: Defesa nº2: menor privilégio (o banco do user não tem Drop Table)...**
- D) Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas**

7. Cenário corporativo (SQL Injection): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'input concatenated into a SQL query' = SQL injection'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'input concatenated into a SQL query' = SQL injection...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (SQL Injection): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'parameterized queries prevent' = defesa do SQLi (prepared statement)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'parameterized queries prevent' = defesa do SQLi (prepared statement)...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (SQL Injection): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário típico: 'login aceito com input' OR '1'='1' = classic SQL injection.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'login aceito com input' OR '1'='1' = classic SQL injection...

10. Cenário corporativo (SQL Injection): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SQLi = input injetado no query sem sanitizar'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: SQLi = input injetado no query sem sanitizar...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DETALHADA DOS DISTRATORES

1) B — Validação de entrada (input).

✓ **Por que está certa:** A alternativa correta é 'Validação de entrada (input)'. A injeção de comando SQL (SQLi) ocorre quando uma aplicação concatena dados fornecidos pelo usuário diretamente em uma consulta SQL sem sanitização ou parametrização adequada. No contexto de um campo de login, o atacante insere caracteres especiais (como aspas simples, comentários SQL, operadores lógicos) para manipular a lógica da consulta, por exemplo, transformando 'SELECT * FROM usuarios WHERE user='admin' AND pass='senha' em uma condição sempre verdadeira ('OR 1=1 --'). A causa raiz é a ausência de validação de entrada, que deveria garantir que os dados recebidos estejam em conformidade com o formato esperado (ex.: apenas caracteres alfanuméricos, comprimento máximo) e, mais importante, o uso de consultas parametrizadas (prepared statements) que separam o código SQL dos dados. O CompTIA Security+ SY0-701, no domínio de Arquitetura e Design (2.3), enfatiza a validação de entrada como controle fundamental para prevenir injeções. Portanto, a falha principal explorada é a falta de validação de entrada.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Criptografia do disco:* Criptografia de disco (ex.: BitLocker, LUKS) protege os dados em repouso, garantindo confidencialidade caso o dispositivo físico seja roubado. Ela não tem relação com a lógica de uma consulta SQL em tempo de execução. Mesmo com disco totalmente criptografado, uma injeção SQL ainda funcionaria, pois o ataque ocorre na camada de aplicação, não no armazenamento. Portanto, é uma tecnologia de proteção de dados em repouso, não um controle de validação de entrada.
- *Backup:* Backup é um processo de cópia de dados para recuperação em caso de perda, corrupção ou desastre. Embora seja essencial para a continuidade de negócios, não impede que uma injeção SQL seja executada. Um backup pode ajudar a restaurar dados após um ataque bem-sucedido, mas não aborda a causa raiz da vulnerabilidade. A injeção SQL explora a falta de validação na entrada, não a ausência de cópias de segurança.
- *Antivírus:* Antivírus é um software que detecta e remove códigos maliciosos conhecidos, como vírus, worms e trojans, baseando-se em assinaturas ou heurística. Ele não analisa o tráfego de entrada de uma aplicação web em busca de comandos SQL maliciosos. Uma injeção SQL é um ataque de aplicação que pode ser executado sem qualquer malware no servidor ou no cliente. Portanto, o antivírus não é um controle eficaz contra injeção SQL; a defesa correta é a validação de entrada e consultas parametrizadas.

2) A — XSS (Cross-Site Scripting).

✓ **Por que está certa:** XSS (Cross-Site Scripting) é a vulnerabilidade que permite a injeção de scripts maliciosos (geralmente JavaScript) em páginas web visualizadas por outros usuários. No XSS, o atacante explora a falta de sanitização de entrada e/ou codificação de saída para que o navegador da vítima execute o código no contexto da aplicação vulnerável. Existem três tipos principais: armazenado (persistente), refletido (não persistente) e baseado em DOM. O impacto inclui roubo de cookies de sessão, sequestro de sessão, redirecionamento malicioso, keylogging e desfiguração de páginas. A questão descreve exatamente esse cenário: 'Injetar script malicioso numa página pra rodar no navegador de OUTROS usuários', o que é a definição precisa de XSS conforme o objetivo SY0-701 1.3 (vulnerabilidades de aplicação) e 2.2 (ameaças baseadas em aplicações).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *CSRF:* CSRF (Cross-Site Request Forgery) é um ataque que força o navegador da vítima, já autenticada em um site, a executar ações não intencionais nesse site (ex.: transferência bancária,

alteração de senha). O atacante não injeta script na página; ele engana a vítima para que seu navegador envie uma requisição forjada, aproveitando a confiança que o site tem no cookie de sessão da vítima. Portanto, CSRF não executa código no navegador de outros usuários; ele explora a confiança da aplicação no navegador da vítima. A questão pede explicitamente injeção de script que roda no navegador de outros usuários, o que não é o mecanismo do CSRF.

- **SQLi:** SQL Injection (SQLi) é uma técnica de injeção de comandos SQL maliciosos em entradas de aplicação para manipular o banco de dados subjacente. O atacante pode extrair, modificar ou deletar dados, contornar autenticação, executar comandos no sistema operacional, entre outros. O alvo é o servidor de banco de dados, não o navegador de outros usuários. O SQLi não injeta scripts que rodam no navegador da vítima; ele explora a camada de persistência. A descrição do enunciado fala em 'rodar no navegador de OUTROS usuários', o que é característico de XSS, não de SQLi.

- **Buffer overflow:** Buffer overflow (estouro de buffer) é uma vulnerabilidade de corrupção de memória em que um programa escreve mais dados do que o buffer alocado pode conter, sobrescrevendo áreas adjacentes da memória. Isso pode levar à execução de código arbitrário, travamento do sistema ou escalção de privilégios. O ataque ocorre no processo do software vulnerável, não no navegador de outros usuários. Embora navegadores possam sofrer buffer overflow, o cenário descrito é de injeção de script em página web para execução no navegador de terceiros, o que é domínio específico de XSS. Buffer overflow não é uma técnica de injeção de script em páginas web.

3) D — Crítica.

✓ **Por que está certa:** No sistema CVSS 3.1 (Common Vulnerability Scoring System), a pontuação base varia de 0.0 a 10.0 e é categorizada em quatro faixas: Baixa (0.1–3.9), Média (4.0–6.9), Alta (7.0–8.9) e Crítica (9.0–10.0). Uma vulnerabilidade com pontuação 9.8 está, portanto, na faixa Crítica, indicando impacto severo e explorabilidade trivial ou quase trivial, com potencial para comprometer confidencialidade, integridade e disponibilidade de forma massiva. A CompTIA Security+ exige que o profissional saiba interpretar essas faixas para priorizar a remediação.

✗ Por que as outras estão erradas:

- **Baixa:** A classificação Baixa no CVSS 3.1 abrange pontuações de 0.1 a 3.9. Vulnerabilidades nessa faixa geralmente exigem condições muito específicas para exploração, têm impacto limitado ou necessitam de acesso local altamente privilegiado. Uma pontuação 9.8 está muito acima desse intervalo, indicando risco extremo, não trivial. Associar 9.8 a Baixa demonstra incompreensão total da escala.

- **Média:** A faixa Média no CVSS 3.1 vai de 4.0 a 6.9. Vulnerabilidades médias podem causar danos moderados, muitas vezes requerendo interação do usuário ou condições parciais de exploração. A pontuação 9.8 ultrapassa em muito esse limite, situando-se no topo da escala. Classificá-la como Média subestimaria gravemente a urgência de correção e contrariaria a própria definição numérica do padrão.

- **Alta:** A faixa Alta no CVSS 3.1 compreende pontuações de 7.0 a 8.9. Embora seja uma classificação séria, ainda está abaixo do patamar Crítico. Uma vulnerabilidade 9.8 é considerada Crítica porque combina, tipicamente, vetores de ataque remotos, baixa complexidade, nenhum privilégio requerido e impacto alto nos três pilares da segurança. Portanto, rotulá-la como Alta é tecnicamente incorreto segundo a especificação oficial do CVSS 3.1.

4) B — Implementar a solução correspondente: SQLi = input injetado no query sem sanitizar....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (SQL Injection): SQLi = input injetado no query sem sanitizar.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) A — Implementar a solução correspondente: Defesa nº1: prepared statement / parameterized query....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (SQL Injection): Defesa nº1: prepared statement / parameterized query.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) C — Implementar a solução correspondente: Defesa nº2: menor privilégio (o banco do user não tem Drop Table)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (SQL Injection): Defesa nº2: menor privilégio (o banco do user não tem Drop Table).

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) B — Implementar a solução correspondente: 'input concatenated into a SQL query' = SQL injection....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (SQL Injection): 'input concatenated into a SQL query' = SQL injection.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) C — Implementar a solução correspondente: 'parameterized queries prevent' = defesa do SQLi (prepared statement)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (SQL Injection): 'parameterized queries prevent' = defesa do SQLi (prepared statement).

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) D — Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'login aceito com input' OR '1'='1' = classic SQL injection....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (SQL Injection): Cenário típico: 'login aceito com input' OR '1'='1' = classic SQL injection..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) A — Implementar a solução correspondente: SQLi = input injetado no query sem sanitizar....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.3 (SQL Injection): SQLi = input injetado no query sem sanitizar.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.